

SALUD PÚBLICA · PERÚ · 2026

Recordatorios automáticos de medicamentos para postas de salud

Automatizamos los recordatorios de medicamentos y controles médicos para pacientes crónicos vía Telegram, reduciendo la pérdida de pacientes en las micro-redes de salud pública del Perú.

MVP
funcional

Solo
Founder

FOUNDER

Solo Founder con conexión directa al sector

Axel Aaron Ccasani Huachua

Estudiante de Data Science en la Universidad del Pacífico.
Construye KAYLA como solo founder usando agentes de IA como co-founder técnico.

Founder-market fit: hermano es técnico de posta del MINSA en Lima. Acceso directo al problema, a los usuarios y a las métricas reales de la Diris.

Cómo cubro los roles con IA

- ✓ **Ingeniería:** Claude Code como co-founder técnico
- ✓ **Producto:** validación con hermano + médicos reales
- ✓ **Ops:** GitHub Actions y Streamlit Cloud automatizan
- ✓ **Datos:** Google Sheets + Python + Streamlit

EL PROBLEMA

Las postas pierden 40% de pacientes crónicos

Técnicos, médicos y enfermeras de postas de primer nivel del MINSA gestionan pacientes crónicos con Excel y llamadas manuales. Si no cumplen las métricas de la Diris/Diresa, la posta pierde recursos y el personal recibe sanciones.

40%

de pacientes crónicos no recoge medicamentos ni asiste a controles

~80

llamadas manuales que hace una posta al mes, sin seguimiento

0

sistemas de gestión que llegan al primer nivel de atención

"Pierdo horas llamando a pacientes que nunca vienen. Si no cumpla las métricas, me descuentan."

SOLUCIÓN & INSIGHT

Funciona con lo que las postas ya usan

Qué construimos

- ✓ Lee la base de pacientes desde **Google Sheets**
- ✓ Identifica quién tiene recojo/control en los próximos 2 días
- ✓ Envía recordatorios por **Telegram** al médico a cargo
- ✓ Dashboard web (**Streamlit**) con estado de todos los pacientes
- ✓ Scheduler automático con **GitHub Actions** cada mañana

Insight no obvio

No es un problema de "falta de tecnología en salud". Hay muchos sistemas caros. Es un problema de **herramientas que no llegan al primer nivel**. Las postas no tienen presupuesto, pero sí tienen Google Sheets y Telegram. El sistema debe funcionar con lo que ya usan.

No compite con los HIS del MINSA: cubre el primer nivel que ellos ignoran, con herramientas que el personal ya conoce.

WHY NOW?

Por qué esto es posible hoy y no hace 3 años

IA y agentes de código

LLMs y agentes como Claude Code permiten construir sistemas completos en días, no meses. Un solo founder puede hacer el trabajo de un equipo.

Telegram Bot API madura y gratis

Mensajería robusta sin costo por mensaje. Hace 3 años requería integración técnica compleja; hoy es un token y 20 líneas de Python.

Google Sheets es universal

Las postas ya usan Excel/Sheets. La API de Google permite leer y escribir sin instalar nada. Cero curva de aprendizaje.

MINSA intensificó métricas

Post-pandemia, el MINSA exige mayor control de enfermedades crónicas. Las postas que no cumplen pierden recursos. La urgencia aumentó.

MERCADO

TAM / SAM / SOM

TAM

~12,000

postas de primer nivel en Perú (MINSA). Potencial total del mercado.

Fuente: MINSA

SAM

~3,000

postas en Lima y ciudades grandes con acceso a internet estable.

Estimación conservadora

SOM

50

postas en 12 meses. Meta realista como solo founder.

1 micro-red Diris

COMPETENCIA Y MOAT

No compite con sistemas caros: cubre el primer nivel

ALTERNATIVA	PROS	CONTRAS VS. KAYLA
Excel + llamadas manuales	Gratis, ya lo conocen	Pierde 40% de pacientes, consume horas, sin métricas
Sistemas HIS del MINSA	Oficial, integrado	No llegan a postas pequeñas, interfaz compleja, requiere capacitación
SMS masivo (Infobip, Twilio)	Escalable	Costo por mensaje, requiere integración, no hay seguimiento
Apps de citas (Doctoralia)	Para clínicas privadas	Costo alto, no adaptado a salud pública, no maneja recojo de medicamentos
KAYLA		—

PRODUCTO — DEMO Y ARQUITECTURA

Del Google Form al mensaje de Telegram

[Diagrama de arquitectura: Google Sheets → Python → Telegram API → Streamlit Dashboard]

Landing + pricing

aaccasanih-wq.github.io/KAYLA

Dashboard Streamlit

kayla-demo.streamlit.app

Repositorio

github.com/aaccasanih-wq/KAYLA

MODELO DE NEGOCIO Y PRICING

Freemium B2B ligero

No vendemos al Estado directamente. Vendemos a profesionales de salud que luego presionan hacia arriba. Costo variable por usuario: ~S/0.

Gratis**S/0**

/mes

1 posta
50 pacientes
Recordatorios Telegram
Google Sheets

Pro**S/49**

/mes

3 postas
500 pacientes
Dashboard métricas
Reporte Diris

Micro-red**S/199**

/mes

10 postas
Pacientes ilimitados
Admin centralizado
Onboarding

GO-TO-MARKET

De 10 postas a 1,000

10

Primeros usuarios

Founder + hermano contactan colegas de postas en Lima. **Uso gratuito** a cambio de feedback. Validación directa del producto con usuarios reales.

100

Crecimiento orgánico

Grupos de Facebook de médicos del MINSA, foros de salud pública, WhatsApp groups de técnicos. **Referrals** de los primeros 10 usuarios.

1,000

Escala institucional

Convenio con ONG de salud (ej. Partners In Health Perú) o municipalidad distrital con fondos de innovación. **Primer contrato institucional.**

Validación con usuarios reales

1**Posta en pilotaje**

Hermano del founder. Sistema funcionando con pacientes reales.

3**En lista de espera**

Médicos y técnicos esperando prueba del sistema en sus postas.

5+**Entrevistas**

Conversaciones documentadas con personal de salud sobre el problema.

"Si me llegara un mensaje cada mañana con los pacientes que debo llamar, me ahorraría dos horas."

ROADMAP

Plan a 3, 6 y 12 meses

3 MESES

Product-market fit

3 postas activas, sistema estable con Telegram, primeros usuarios pagando en plan Pro. Validación de willingness to pay.

6 MESES

Escalabilidad

10 postas, integración con WhatsApp Business API, dashboard con predicción de abandono usando datos propios.

12 MESES

Micro-red

50 postas (1 micro-red), primer convenio institucional con ONG o municipalidad, integración con HIS del MINSA.

Métrica norte: postas activas pagando plan Pro. Meta 12 meses: $50 \text{ postas} \times S/49 = S/2,450 \text{ MRR}$.

RIESGOS Y MITIGACIÓN

Los tres riesgos más serios

ALTO

Ciclos lentos de venta al Estado

Mitigación: no vender al Estado directamente. Vender B2B ligero a profesionales individuales primero. El Estado llega después, empujado por los profesionales.

MEDIO

Pacientes sin Telegram/WhatsApp

Mitigación: notificar al médico por Telegram para que llame manualmente. Generar lista de impresión para pacientes sin contacto digital.

MEDIO

Solo founder / capacidad

Mitigación: agentes de IA (Claude Code) como co-founder técnico. MVP mínimo y enfocado. GitHub Actions y Streamlit Cloud automatizan la operación.

THE ASK

Si tuviera 30 segundos con un inversionista

S/15,000

para 3 meses de runway: validar 10 postas pagantes, contratar 1 developer part-time, y conseguir la primera micro-red de la Diris.

Este monto desbloquea product-market fit en salud pública peruana.

10

postas
pagantes

1

developer part-
time

1

micro-red
Diris